INTRODUCTION GENERAL

Un système automatisé est un système qui effectue une tâche ou une série de tâches de manière autonome, sans intervention humaine directe. Ces systèmes automatisés utilisent généralement des algorithmes, des logiciels ou des dispositifs matériels spécifiques pour exécuter leurs fonctions.

L'étude et la réalisation d'un portail automatique représentent un processus complexe et multidisciplinaire, alliant l'expertise en génie électrique, informatique et mécanique. L'objectif principal est d'offrir une solution pratique, sécurisée et efficace pour faciliter l'accès aux propriétés résidentielles, commerciales ou industrielles.

L'évolution technologique permet aux portails de fermer et de s'ouvrir à distance. Ce mécanisme se fait par la présence d'une télécommande liée au portail automatique. Elle s'actionne par la transmission d'un code de la part de l'émetteur vers le récepteur. Elle marche par la réception du récepteur du signal envoyé. Il y a aussi l'antenne qui permet de prolonger la portée du domaine d'action de la télécommande. Et enfin le dispositif de la boite de commande, il vous permet de commander la fermeture et l'ouverture par boîte à boutons à l'intérieur d'une propriété.

Cadre du projet

L'objectif est de contrôler et développer un portail automatique qui permet de faciliter d'utilisation (ouverture et fermeture) en réalisant un prototype (ou maquette) d'un portail automatique coulissant et élaborer son dimensionnement pour l'entrée de notre école ESTM de l'université Moulay Ismail.

Présentation du sujet :

Le sujet de notre projet de fin d'étude consiste à développer le portail coulissant manuellement de notre université à un portail automatique coulissant par commande. L'objectif est de concevoir et développer un portail automatique coulissant qui doit permettre une facilité d'utilisation.

Dans ce qu'il suit nous allons aborder trois chapitres :

- Chapitre 1 : Généralités sur les types de portail automatique : description des systèmes existants, leur fonctionnement et les avantages et inconvénients de chaque type…
- Chapitre 2 : Etude et réalisation du prototype : étude de la partie électrique, la partie informatique, Grafcet de portail automatique, Simulation, Description du cycle de fonctionnement…
- Chapitre 3 : Dimensionnement du cas réel.

CHAPITRE 1

Généralités sur les types de portail automatique

Description des systèmes existants :

Le portail automatique est un gadget mais très avantageux dans nos sociétés sans interventions humaines. Le portail automatique marche à l'aide du système de domotique introduit dans l'appareil. Il lui permet de fonctionner à distance.

Il existe deux types de portails automatiques (figure I.1):

- Le portail automatique à battants.
- Le portail automatique coulissant.

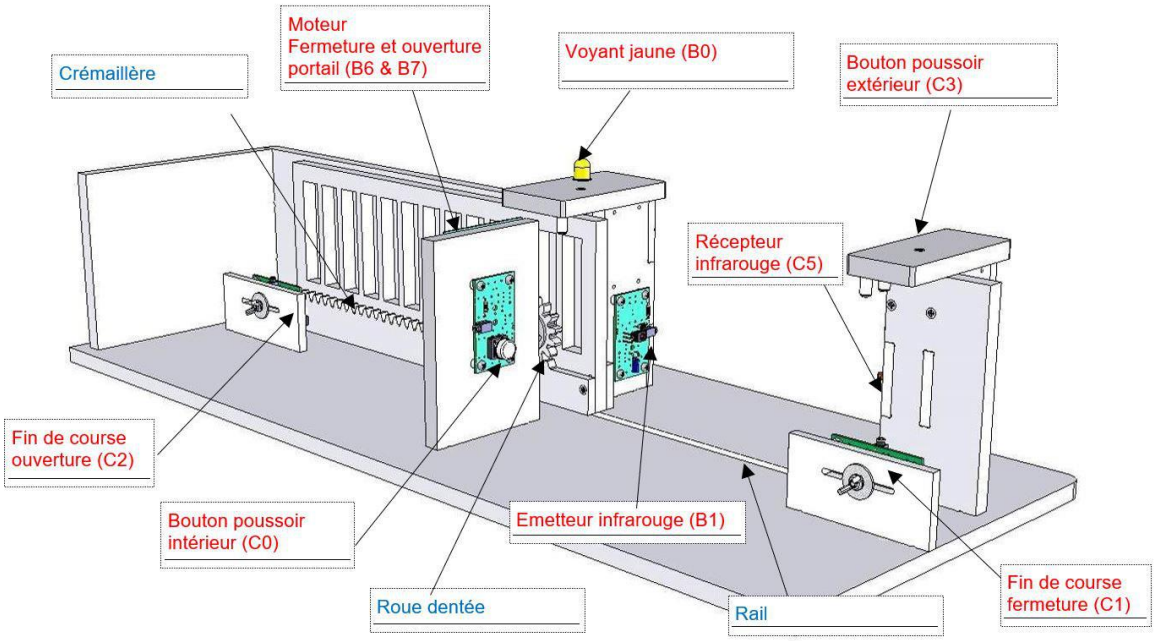

Figure.1 : Portail coulissant

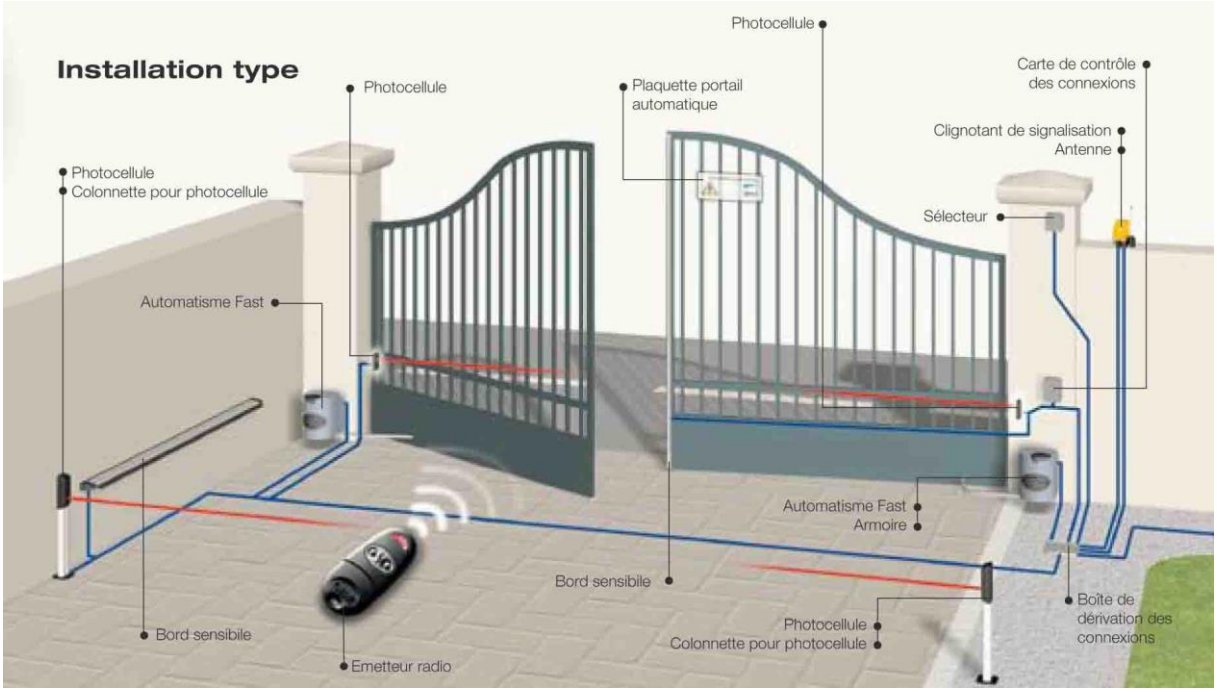

Figure.2 : portail à battant

I - Le portail automatique à battants :

Un portail automatique à battants est une solution pratique et sécurisée pour l'accès à une propriété. Il s'ouvre et se ferme automatiquement grâce à un système motorisé, offrant confort et efficacité. Il existe différentes options, comme les portails à deux battants qui s'ouvrent vers l'intérieur ou l'extérieur. Certains modèles intègrent des fonctionnalités avancées, telles que la télécommande, la détection d'obstacles, ou la connectivité avec des systèmes domotiques.

Le portail battant se compose de deux battants, aussi appelés vantaux, parfois un seul mais c’est très rare, qui s’ouvrent d’un côté à un autre. L’ouverture la plus courante est vers l’intérieur ou parfois à l’extérieur mais c’est rare, afin de ne pas empiéter sur la voie publique. C’est le portail le plus simple qui existe. La largeur standard d’un tel portail est d’environ 4 mètres, mais il existe des largeurs pouvant aller jusqu’à 7,75 mètres pour deux vantaux. Soit 3,75 mètres par vantail. Il est possible de mettre le portail battant entre les piliers, dans ce cas l’ouverture sera d’environ 90°, ou bien, dans ce cas l’ouverture sera plus importante, jusqu’à 180°.

Figure.3 : type de portail à battant

1.1 Les différents types de portail automatique à battants

1.1.1 Portail automatique à bras

L'automatisme à bras, très répandu, est adaptable sur un portail déjà présent (système hydraulique ou électromécanique). Il a l'avantage d'être relativement simple à installer avec un bon rapport qualité. Toutefois, il faut prévoir la place nécessaire quand il est ouvert.

Figure.4 : portail automatique à bras

1.1.2 Portail automatique à vérins

Il convient aux portails lourds des grandes dimensions. L'automatisme à vérins hydrauliques, utilisé plutôt sur les portails très lourds. Ce type de portail automatique est beaucoup utilisé sur les portails à battants.

Figure .5: portail automatique à vérins

1.1.3 Portail automatique à roue (figure. I.6)

On utilise un moteur ou une roue placée par chaque vantail. C'est le système le plus abordable et il convient sur tous les sols. L'automatisme à roue (un moteur et des roues sur chaque battant) reste un système au bon rapport qualité mais moins esthétique que les autres systèmes.

Figure.6 : portail automatique à roue

1.1.4. Portail à motorisation enterrée :

Le système de motorisation qui soutient le portail battant est installé sous terre pour une meilleure protection. Ce type de motorisation permet, par ailleurs, de camoufler le système et garder l'esthétique du portail.

Figure .7: Portail à motorisation enterrée

1.1.5. Le portail à motorisation intégrée :

Il se caractérise par un moteur placé dans le cadre pour garantir le déplacement du portail.

Ce portail battant est livré équiper de son système motorisé qui n'a plus dès lors besoin d'être installé après le portail. Le plus souvent en aluminium, le portail battant à motorisation intégrée est très élégant et moderne. Il ne nécessite pas d'effort de traction et est simple d'utilisation mais en cas de panne, le portail peut être difficile d'utilisation. Il faut donc prévoir une routine d'entretien rigoureuse.

Figure.8 : Le portail à motorisation intégrée

1.2 Les avantages du portail à battants

- Automatisation de portails à vantaux est tout à fait possible et habituelle
- Ouverture jusqu'à 180 °.
- Un portail battant est une solution souvent économique.
- Les portails battants sont disponibles dans de nombreux matériaux comme le PVC, le bois l'acier, ou encore l'aluminium.

1.3 Les inconvénients du portail à battants

- Si vous avez un accès en pente montante vers votre habitation, que vous ne pouvez pas ouvrir les vantaux de votre portail vers l'intérieur et que vous êtes en bordure de voire le publique, vous devrez peut-être vous tourner vers un portail coulissant qui peut s'avérer plus adapté.
- Nécessite de l'espace pour l'ouverture des battants.
- Ouverture inadaptée pour une entrée en pente.

2. Le portail automatique coulissant :

Le portail coulissant est composé d'un seul vantail qui glisse le long d'un rail vers la gauche ou ver la droite selon la configuration de l'espace.

Le portail automatique coulissant se compose d'un seul vantail et s'ouvre latéralement (généralement vers la gauche, exceptionnellement vers la droite). Il peut s'avérer utile en cas de manque de place.

Ce type d'ouverture est idéal et particulièrement adapté aux contraintes actuelles de petites superficies de terrains, pour les accès montants, ou pour les portails de très grandes dimensions.

Figure.9: type de portail automatique coulissant

3. Fonctionnement du portail automatique coulissant :

Le portail coulissant sur rail est le type de motorisation le plus répandu. Le système consiste en la mise en place d'un rail que l'on fixe au sol et sur lequel glisse le portail. Le portail s'ouvre et se ferme automatiquement sans prendre de place sur l'espace intérieur de la propriété comme c'est le cas avec le portail à battants.

Le portail coulissant autoportant est suspendu au-dessus du sol. Il est rarement utilisé pour un usage domestique. Mais assez souvent par les industriels. Un moteur puissant est nécessaire à son utilisation. Son installation se fait sans rail au sol. Il est ainsi, aussi, adaptable à tout terrain. Il peut avantageusement être utilisé pour les entrées d'immeuble. Son installation demande la réalisation d'un socle en béton qui supporte sa structure. Son prix est plus élevé que celui du système sur rails

Le système portail automatique se composé d'une crémaillère fixée sur la traverse basse du portail et d'un moteur sur socle. Le moteur entraîne la crémaillère en douceur, Une traction très faible s'exerce sur le portail : sa longévité est assurée.

Comme pour toutes les automatisations, il y'a une télécommande pour ouvrir ou fermer le portail à volonté.

Dans notre projet de fin d'étude, on est intéressé par le portail automatique coulissant, car nous voulons proposer notre étude pour le réaliser dans le futur à l'entrée dans notre ESTM université Moulay Ismail.

4. Les différents types de portail automatique coulissant :

4.1. Le portail autoporté sans rail au sol :

Autre alternative au portail coulissant sur rail : Le portail autoportant est la solution idéale pour tous ceux qui souhaitent n'avoir aucun obstacle à l'entrée. En effet, aucun rail apparent au sol puisque le portail est suspendu au-dessus du sol laissant ainsi toute liberté pour aménager votre revêtement.

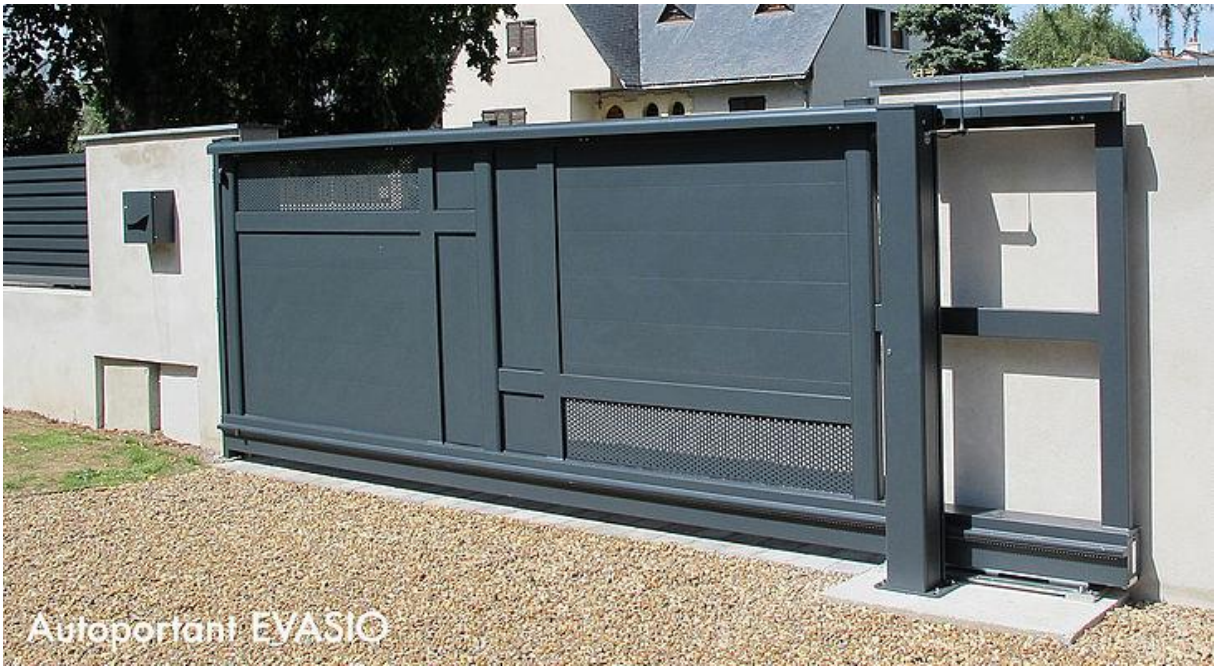

Figure.10 : Le portail autoporté sans rail au sol

4.1.1 Principe de fonctionnement du portail autoporté sans rail au sol :

Le portail est suspendu et coulisse, sans rail au sol. L'équilibre est assuré par un bras mobile qui se déplace en fonction des mouvements du portail. Ce bras invisible, situé dans la traverse basse du portail, est maintenu par un support fixé au sol.

Le portail est guidé par un poteau et un rail de guidage, et entraîné par une crémaillère lorsqu'il est motorisé. Le dispositif, discret et élégant côté intérieur, est totalement invisible vu de l'extérieur.

Aujourd'hui, de plus en plus de particuliers utilisent ce système, que ce soit pour des raisons esthétiques ou quelques fois pratiques.

4.2 Le portail coulissant en aluminium (moteurs intégré) (figure. I.9)

Ces moteurs existent depuis des ans 2000. C'est l'alternative aux traditionnels moteurs pour portails coulissants posés à même le sol. Le principe est le même : un moteur entraine un pignon qui lui-même entraine la crémaillère en téflon fixée sur le portail coulissant. Ce moteur à la particularité d'être encastré dans le pilier de guidage alu du portail (élément indispensable pour guider le portail, cet élément peut également être remplacé par un chevalet. Ce bras invisible, situé dans la traverse basse du portail, est maintenu par un support fixé au sol.

Figure.11 : Le portail coulissant en aluminium (moteurs intégré)

5. Domaines d'applications du portail automatique coulissant :

Portail automatique coulissant est « Portail industrielles, commerciales et de garage » Mais son domaine d'application particulier se trouve le plus souvent dans les parkings des collectifs d'habitation, des bureaux, des hôtels, des universités … ou des parkings publics.

6. Les avantages du portail coulissant

Le portail coulissant comporte de nombreux avantages :

- ✓ Le portail coulissant permet de conserver toute la largeur lumière (la largeur entre deux piliers) ;
- ✓ Le portail coulissant s'ouvre rapidement, en effet les portails coulissants motorisés s'ouvrent plus rapidement que les portails à battants ;
- ✓ Il peut se faire dans de grandes dimensions (jusqu'à 7m) tout en conservant son aspect esthétique ;
- ✓ Il y a peu de contraintes techniques sur un portail coulissant, celui-ci coulisse sur un rail en inox, vous pouvez facilement le pousser à la main si celui-ci est débrayé (désactivation de la liaison crémaillère - moteur) ;
- ✓ Le portail coulissant est sécurisant, grâce à ses photocellules, il y a très peu de risque d'accident ;
- ✓ Le portail coulissant peut être facilement motorisable avec un moteur au sol ou un moteur intégré dans le pilier de guidage ;
- ✓ Il nécessite très peu d'entretien (pas de gonds à graisser)
- ✓ Les modèles autoportants n'ont pas besoin de glissière.
- ✓ Sécurité contre les intrusions.
- ✓ Facilité d'ouverture.
- ✓ Peut mesurer jusqu'à 5m de largeur.

7. Les inconvénients du portail coulissant :

- ➢ Pour réaliser une pose de portail coulissant, une maçonnerie est à prévoir, ce qu'on appelle couramment une longrine en béton.
- ➢ Cette longrine sert de support au rail inox qui est fixé dessus.
- ➢ La largeur de cette longrine est égale à la largeur du portail coulissant multipliée par deux (en effet il faut prévoir le refoulement du portail coulissant lorsque celui-ci est ouvert).

- Prix plus élevé que le portail à battant.
- Nécessite un raccordement électrique pour une motorisation.
- Nécessite la poste d'une glissière au sol.
- Nécessite une zone de refoulement de la même taille que la largeur du portail +30cm un moteur électrique.

8. Le choix des matériaux :

Le choix du matériau pour un portail est de première importance car ce dernier est soumis à des fortes contraintes : fréquence d'utilisation et exposition maximale aux intempéries.

Les différents matériaux (figure. I.12) :

- Portail en aluminium ;
- Portail en bois ;
- Portail en fer ;
- Portail en PVC

Portail en bois

portail en aluminium.

Portail en fer

portail en PVC

9. Conclusion

Nous avons présenté dans ce chapitre les différents types des portails automatiques, ce qui nous a permis de constater que le système du portail automatique possède deux types dans la technologie portail : Le portail automatique à battants et Le portail automatique coulissant, nous pouvons voir les avantages et en découvrir les difficultés et les limites. Grâce à ce que nous connaissons dans ces différents types des portails, nous pouvons passer à un chapitre qui consiste à réalisation et concept de maquette de portail automatique coulissant et élaborer son dimensionnement pour l'entrée de notre école ESTM.